CSS

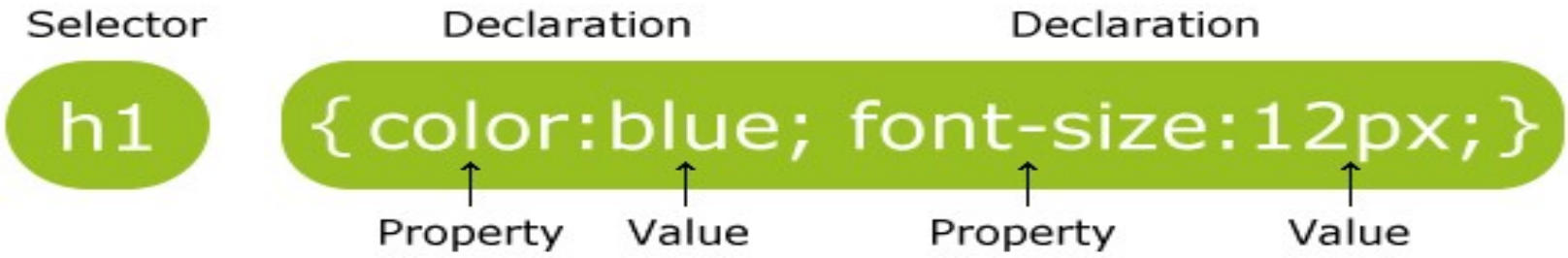
Cascading Style Seet

PENDAHULUAN

- Sebelum mempelajari CSS hendaknya mengetahui dasar pengetahuan tentang HTML.
- CSS merupakan kepanjangan dari ***Cascading Style Sheet***
- ***Style*** dapat di definisikan "bagaimana menampilkan elemen HTML"

CSS Syntax

Aturan CSS mempunyai dua bagian utama : **Selector** dan **Declaration**.



Selector biasanya adalah HTML element yang ingin dibuat style nya.

Declaration merupakan isi dari property dan nilai dari CSS.

Pemberian nilai dari property digunakan tkita *titik dua (:)*, akhir dari property digunakan tkita *semicolon (;)*.

CSS Comment

Komentar digunakan untuk menjelaskan kode kita, dan dapat membantu kita ketika kita mengedit source code di kemudian hari. Komentar diabaikan oleh browser.

Sebuah komentar CSS diawali dengan "/*", dan diakhiri dengan "*/", seperti ini :

```
/*This is a comment*/
p
{
text-align:center;
/*This is another comment*/
color:black;
font-family:arial;
}
```

CSS ID dan Class

CSS Id

Selector id digunakan untuk menentukan style untuk elemen tunggal yang unik. Id pemilih menggunakan atribut id elemen HTML, dan didefinisikan dengan "#“. Aturan style bawah ini akan diterapkan pada elemen dengan id = "para1":

```
#para1
{
        text-align:center;
        color:red;
}
```

JANGAN memulai nama ID dengan nomor! Ini tidak akan bekerja di Mozilla / Firefox.

CSS ID dan Class

CSS Class

Selector Class digunakan untuk menentukan style untuk sekelompok elemen. Berbeda dengan selector id, selector class yang paling sering digunakan pada beberapa elemen.

Hal ini memungkinkan kita untuk menetapkan style tertentu untuk setiap elemen HTML dengan kelas yang sama.

Selector Class menggunakan atribut class HTML, dan didefinisikan dengan "."

Pada contoh di bawah ini, semua elemen HTML dengan class = "center"akan dibuat rata tengah :

.center {text-align:center;}

kita juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang dipengaruhi oleh kelas.

Pada contoh di bawah, elemen p semua dengan class = "center"akan di buat rata tengah :

p.center {text-align:center;}

JANGAN memulai nama kelas dengan angka! Ini hanya didukung di Internet Explorer.

CSS Background

Background Color

Properti *background-color* menentukan warna latar belakang suatu elemen. Warna latar belakang halaman didefinisikan dalam pemilih *body* :

body {background-color:#b0c4de;}

Dengan CSS, warna paling sering ditentukan oleh :

* nilai HEX - seperti "# FF0000"
* sebuah nilai RGB - seperti "rgb (255,0,0)"
* nama warna - seperti "merah"

CSS Background

Background Image

Properti *background-image* menentukan gambar untuk digunakan sebagai latar belakang suatu elemen.
Secara default, gambar diulang sehingga mencakup seluruh elemen.
Gambar latar belakang untuk halaman bisa di set seperti ini:

```
body {background-image:url('paper.gif');}
```

background-repeat → mengulang gambar background, property : *repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat.*

background-attachment → Menentukan apakah gambar latar belakang tetap atau scroll dengan sisa halaman, property : *scroll, fixed, inherit.*

Background-position → Mengatur posisi awal dari background image

Value	Description
left top left center left bottom right top right center right bottom center top center center center bottom	If you only specify one keyword, the other value will be "center"
x% y%	The first value is the horizontal position and the second value is the vertical. The top left corner is 0% 0%. The right bottom corner is 100% 100%. If you only specify one value, the other value will be 50%. . Default value is: 0% 0%
xpos ypos	The first value is the horizontal position and the second value is the vertical. The top left corner is 0 0. Units can be pixels (0px 0px) or any other CSS units. If you only specify one value, the other value will be 50%. You can mix % and positions
inherit	Specifies that the setting of the background-position property should be inherited from the parent element

CSS Background

Seperti yang dapat kita lihat dari contoh di atas, ada properti yang harus dipertimbangkan ketika berhadapan dengan background.

Untuk mempersingkat kode, juga mungkin untuk menentukan semua properti dalam satu properti tunggal.

Properti singkat untuk latar belakang hanya “background":

body {background: #ffffff url('img_tree.png') no-repeat fixed right top;}

Bila menggunakan properti singkat urutan nilai properti adalah:

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

CSS Text

Semua property untuk CSS Text :

Property	Description
color	Sets the color of text
direction	Specifies the text direction/writing direction
letter-spacing	Increases or decreases the space between characters in a text
line-height	Sets the line height
text-align	Specifies the horizontal alignment of text
text-decoration	Specifies the decoration added to text
text-indent	Specifies the indentation of the first line in a text-block
text-shadow	Specifies the shadow effect added to text
text-transform	Controls the capitalization of text
unicode-bidi	
vertical-align	Sets the vertical alignment of an element
white-space	Specifies how white-space inside an element is handled
word-spacing	Increases or decreases the space between words in a text

CSS Font

Semua Property untuk CSS Font :

Property	Description
font	Sets all the font properties in one declaration
font-family	Specifies the font family for text
font-size	Specifies the font size of text
font-style	Specifies the font style for text
font-variant	Specifies whether or not a text should be displayed in a small-caps font
font-weight	Specifies the weight of a font

CSS Link

Link dapat ditata dengan properti CSS (color misalnya, font-family, background, dll).

Khusus untuk link adalah mendapatkan style berbeda tergantung pada statemen nya.

Keempat Link adalah :

- a:link - a normal, unvisited link
- a:visited - a link the user has visited
- a:hover - a link when the user mouses over it
- a:active - a link the moment it is clicked

```
a:link {color:#FF0000;}      /* unvisited link */
a:visited {color:#00FF00;}  /* visited link */
a:hover {color:#FF00FF;}  /* mouse over link */
a:active {color:#0000FF;}  /* selected link */
```

CSS List

Sifat CSS list memungkinkan kita untuk:
* Mengatur penkita daftar item yang berbeda untuk *ordered list*
* Mengatur penkita daftar item yang berbeda untuk *unordered list*
* Mengatur gambar/image sebagai penkita daftar item.

Dalam HTML, ada dua jenis daftar:
* unorder list - daftar item yang ditkitai dengan bullets
* order list - daftar item yang ditkitai dengan angka atau huruf

Dengan CSS, lis tbisa ditata lebih lanjut, dan gambar dapat digunakan sebagai penkita item daftar.

CSS List

Value	Description
none	No marker
disc	Default. The marker is a filled circle
circle	The marker is a circle
square	The marker is a square

Values for Ordered Lists

Value	Description
armenian	The marker is traditional Armenian numbering
decimal	The marker is a number
decimal-leading-zero	The marker is a number padded by initial zeros (01, 02, 03, etc.)
georgian	The marker is traditional Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)
lower-alpha	The marker is lower-alpha (a, b, c, d, e, etc.)
lower-greek	The marker is lower-greek (alpha, beta, gamma, etc.)
lower-latin	The marker is lower-latin (a, b, c, d, e, etc.)
lower-roman	The marker is lower-roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)
upper-alpha	The marker is upper-alpha (A, B, C, D, E, etc.)
upper-latin	The marker is upper-latin (A, B, C, D, E, etc.)
upper-roman	The marker is upper-roman (I, II, III, IV, V, etc.)

Catatan : IE8, dan sebelumnya, dukungan properti nilai "decimal-leading-zero", “lower-greek", “lower-latin", "upper-latin", “armenian", “georgian", atau “inherit" hanya jika DOCTYPE tersebut ditentukan!

CSS List

Untuk menetapkan gambar sebagai penkita item daftar, menggunakan properti *list-style-image*:

```
ul
{
        list-style-image: url('sqpurple.gif');
}
```

Contoh di atas tidak ditampilkan sama di semua browser. IE dan Opera akan menampilkan gambar-tkita sedikit lebih tinggi dibandingkan Firefox, Chrome, dan Safari. Jika kita ingin gambar ditempatkan sama di semua browser, solusi crossbrowser dijelaskan di bawah ini.

```
ul
{
        list-style-type: none;
        padding: 0px;
        margin: 0px;
}
li
{
        background-image: url(sqpurple.gif);
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: 0px 5px;
        padding-left: 14px;
}
```

CSS List

Hal ini juga mungkin untuk menentukan semua properti daftar dalam satu, properti tunggal.

Properti yang digunakan untuk daftar singkatan, adalah properti *list-style*:

```
ul
{
        list-style: square url("sqpurple.gif");
}
```

Bila menggunakan properti singkat, urutan nilai-nilai adalah:

* list-style-type
* list-style-position
* list-style-image

Tidak masalah jika salah satu nilai di atas hilang, asalkan sisanya berada di urutan yang ditentukan.

CSS Table

CSS Border

Untuk menentukan batas tabel dalam CSS, menggunakan properti *border*.
Contoh di bawah ini menetapkan border hitam untuk table, th, dan elemen td:

```
table, th, td
{
        border: 1px solid black;
}
```

Perhatikan bahwa tabel dalam contoh di atas memiliki perbatasan gkita. Hal ini karena baik table, th, dan elemen td memiliki batas terpisah. Untuk menampilkan batas tunggal untuk tabel, gunakan properti *border-collapse*.

Properti border-collapse mengatur apakah batas tabel ke dalam perbatasan tunggal atau terpisah:

```
table
{
        border-collapse:collapse;
}
table,th, td
{
        border: 1px solid black;
}
```

CSS Table

Lebar dan tinggi tabel didefinisikan dengan properti width dan height. Contoh di bawah ini set lebar tabel untuk 100%, dan tinggi elemen th untuk 50px:

```
table
{
        width:100%;
}
th
{
        height:50px;
}
```

Teks dalam tabel adalah selaras dengan sifat text-align dan vertikal-align. Properti text-align mengatur alignment horisontal, seperti kiri, kanan, atau tengah :

```
td
{
        text-align:right;
}
```

CSS Table

Properti vertikal-align mengatur alignment vertikal, seperti atas, bawah, atau tengah:

```
td
{
        height:50px;
        vertical-align:bottom;
}
```

Untuk mengontrol ruang antara perbatasan dan konten dalam sebuah tabel, gunakan properti padding pada elemen td dan th:

```
td
{
        padding:15px;
}
```

CSS Table

Contoh di bawah ini menentukan warna perbatasan, dan warna teks dan latar belakang elemen th:

```
table, td, th
{
        border: 1px solid green;
}
th
{
        background-color:green;
        color:white;
}
```

CSS Box Model

Semua elemen HTML dapat dianggap sebagai kotak. Dalam CSS, “Box Model"digunakan ketika menggunakan desain dan tata letak.

Box Model CSS pada dasarnya adalah sebuah kotak yang membungkus elemen HTML, dan terdiri dari: margin, border, padding, dan konten yang sebenarnya.

Box Model memungkinkan kita untuk menempatkan perbatasan di sekitar dan unsur ruang dalam kaitannya dengan unsur lainnya.

Gambar di bawah ini mengilustrasikan Box Model :



CSS Box Model

Penjelasan dari bagian-bagian yang berbeda:

- Margin - sebuah daerah di sekitar perbatasan. Margin tidak memiliki warna latar belakang, itu benar-benar transparan
- Border- Sebuah batas yang terjadi di sekitar padding dan konten. Border dipengaruhi oleh warna latar belakang kotak
- Padding - sebuah daerah di sekitar konten. Padding dipengaruhi oleh warna latar belakang kotak
- Content - Isi dari kotak, di mana teks dan gambar muncul

untuk mengatur lebar dan tinggi dari suatu elemen dengan benar di semua browser, kita perlu mengetahui cara kerja Box Model.

CSS Box Model

Penting: Bila kita menentukan sifat lebar dan tinggi dari suatu elemen dengan CSS, kita hanya mengatur lebar dan tinggi area konten. Untuk mengetahui ukuran penuh dari elemen, kita juga harus menambahkan padding, border dan margin.

Total lebar elemen dalam contoh di bawah ini adalah 300px:

```
width:250px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:10px;
```

mari kita coba hitung :

250px (width)
+ 20px (left and right padding)
+ 10px (left and right border)
+ 20px (left and right margin)
= 300px

CSS Box Model

Bayangkan bahwa kita hanya memiliki 250px misalnya. Mari kita membuat elemen dengan total luas 250px:

width:220px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:0px;

Lebar total elemen selalu harus dihitung seperti ini:

Lebar elemen Total = lebar + padding kiri kanan + padding + border kiri kanan + border+ margin kiri + margin kanan

Tinggi total elemen selalu harus dihitung seperti ini:

Tinggi elemen Total = tinggi + padding + padding atas bawah + batas atas + batas bawah + batas atas + margin bawah

CSS Box Model

Jika kita menguji contoh sebelumnya di Internet Explorer, kita melihat bahwa total lebar tidak persis 250px.

IE8 dan versi sebelumnya mencakup padding dan perbatasan di lebar, ketika properti lebar diatur, kecuali DOCTYPE yang dideklarasikan.

Untuk memperbaiki masalah ini, tambahkan saja DOCTYPE untuk kode:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
        div.ex
        {
                width:220px;
                padding:10px;
                border:5px solid gray;
                margin:0px;
        }
</style>
</head>
```

CSS Border

Border Style

Properti border-style menentukan apa border untuk ditampilkan.

Tak satu pun dari sifat border akan memiliki efek apapun kecuali properti border-style di set !

border-style values :

dotted: Defines a dotted border

dashed: Defines a dashed border

solid: Defines a solid border

double: Defines two borders. The width of the two borders are the same as the border-width value

groove: Defines a 3D grooved border. The effect depends on the border-color value

ridge: Defines a 3D ridged border. The effect depends on the border-color value

inset: Defines a 3D inset border. The effect depends on the border-color value

outset: Defines a 3D outset border. The effect depends on the border-color value

CSS Border

Border Width

Properti border-width digunakan untuk mengatur lebar perbatasan.

Lebar diatur dalam pixel, atau dengan menggunakan salah satu dari tiga nilai yang sudah ditentukan: tipis, sedang, atau tebal.

Catatan: "border-width" properti tidak bekerja jika digunakan sendiri. Gunakan "border-style" properti untuk mengatur perbatasan pertama.

```
p.one
{
        border-style:solid;
        border-width:5px;
}
p.two
{
        border-style:solid;
        border-width:medium;
}
```

CSS Border

Border Color

Properti border-warna yang digunakan untuk mengatur warna border. Warna dapat diatur oleh:

* Nama - menetapkan nama warna, seperti “red"
* RGB - menetapkan nilai RGB, seperti "rgb (255,0,0)"
* Hex - menetapkan nilai hex, seperti "# FF0000"

kita juga dapat mengatur warna batas untuk “transparent".

Catatan: properti "border-color" tidak bekerja jika digunakan sendiri. Gunakan "border-style" properti untuk mengatur perbatasan pertama.

```
p.one
{
        border-style:solid;
        border-color:red;
}
p.two
{
        border-style:solid;
        border-color:#98bf21;
}
```

CSS Border

Border – Indivual Sides

Dalam CSS adalah mungkin untuk menentukan batas-batas yang berbeda untuk sisi yang berbeda:

```
p
{
        border-top-style:dotted;
        border-right-style:solid;
        border-bottom-style:dotted;
        border-left-style:solid;
}
```

Contoh di atas juga dapat diatur dengan sebuah properti tunggal:

```
border-style:dotted solid;
```

CSS Border

Properti border-style dapat memiliki dari satu sampai empat nilai.

- **border-style:dotted solid double dashed;**
  - top border is dotted
  - right border is solid
  - bottom border is double
  - left border is dashed
- **border-style:dotted solid double;**
  - top border is dotted
  - right and left borders are solid
  - bottom border is double
- **border-style:dotted solid;**
  - top and bottom borders are dotted
  - right and left borders are solid
- **border-style:dotted;**
  - all four borders are dotted

CSS Border

Seperti yang dapat kita lihat dari contoh di atas, ada properti yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan border.

Untuk mempersingkat kode, juga mungkin untuk menentukan semua properti perbatasan dalam satu properti.

Properti singkatan sifat perbatasan adalah “border":

border:5px solid red;

Bila menggunakan properti perbatasan, urutan nilai-nilai adalah:

* border-width
* border-style
* border-color

Tidak masalah jika salah satu nilai di atas hilang (walaupun, border-style diperlukan), selama sisanya berada di urutan yang ditentukan.

CSS Border

Semua Property dari border :

Property	Description
border	Sets all the border properties in one declaration
border-bottom	Sets all the bottom border properties in one declaration
border-bottom-color	Sets the color of the bottom border
border-bottom-style	Sets the style of the bottom border
border-bottom-width	Sets the width of the bottom border
border-color	Sets the color of the four borders
border-left	Sets all the left border properties in one declaration
border-left-color	Sets the color of the left border
border-left-style	Sets the style of the left border
border-left-width	Sets the width of the left border
border-right	Sets all the right border properties in one declaration
border-right-color	Sets the color of the right border
border-right-style	Sets the style of the right border
border-right-width	Sets the width of the right border
border-style	Sets the style of the four borders
border-top	Sets all the top border properties in one declaration
border-top-color	Sets the color of the top border
border-top-style	Sets the style of the top border
border-top-width	Sets the width of the top border
border-width	Sets the width of the four borders

CSS Outline

Garis adalah garis yang ada sekitar elemen, di luar tepi perbatasan, untuk membuat elemen "menonjol".

Sifat-sifat garis menentukan gaya, warna, dan lebar garis besar.

Property	Description	Values	CSS
outline	Sets all the outline properties in one declaration	*outline-color* *outline-style* *outline-width* inherit	2
outline-color	Sets the color of an outline	*color_name* *hex_number* *rgb_number* invert inherit	2
outline-style	Sets the style of an outline	none dotted dashed solid double groove ridge inset outset inherit	2
outline-width	Sets the width of an outline	thin medium thick *length* inherit	2

CSS Margin

Margin adalah wilayah di sekitar sebuah elemen (luar perbatasan). Margin tidak memiliki warna latar belakang, dan benar-benar transparan.

Bagian atas, kanan, bawah, dan margin kiri dapat diubah secara independen menggunakan properti terpisah. Sebuah properti singkat margin juga dapat digunakan, untuk mengubah semua margin sekaligus.

Value yang ada :

Value	Description
auto	The browser sets the margin. The result of this is dependant of the browser
length	Defines a fixed margin (in pixels, pt, em, etc.)
%	Defines a margin in % of the containing element

CSS Margin

Semua Property untuk margin :

Property	Description
margin	A shorthand property for setting the margin properties in one declaration
margin-bottom	Sets the bottom margin of an element
margin-left	Sets the left margin of an element
margin-right	Sets the right margin of an element
margin-top	Sets the top margin of an element

CSS Padding

Padding membersihkan wilayah di sekitar konten (di perbatasan) dari elemen. Padding dipengaruhi oleh warna latar belakang elemen.

Bagian atas, kanan, bawah, dan padding kiri dapat diubah secara independen menggunakan properti terpisah. Sebuah properti padding singkatan juga dapat digunakan, untuk mengubah semua bantalan sekaligus.

Nilai atau value yang mungkin :

Value	Description
length	Defines a fixed padding (in pixels, pt, em, etc.)
%	Defines a padding in % of the containing element

CSS Padding

Semua Property untuk padding :

Property	Description
padding	A shorthand property for setting all the padding properties in one declaration
padding-bottom	Sets the bottom padding of an element
padding-left	Sets the left padding of an element
padding-right	Sets the right padding of an element
padding-top	Sets the top padding of an element